Mikroişlemci (MPU) ve Mikrodenetleyici (MCU) Mühendislik Öğrenme Rehberi

1. Öğrenme Hedefleri ve Başlangıç İlkeleri

Bu rehber, gömülü sistemler dünyasına adım atan mühendisler, öğrenciler ve teknik uygulayıcılar için mikroişlemciler (MPU) ve mikrodenetleyiciler (MCU) arasındaki mimari, donanımsal ve yazılımsal farkları detaylı biçimde ortaya koymak amacıyla tasarlanmıştır. Rehberin temel hedefi, okuyucuyu başlangıç seviyesinden orta-ileri teknik yetkinlik seviyesine ulaştırmak; donanım seçiminden sistem mimarisi tasarımına kadar tüm mühendislik kararlarını doğru ve analitik verilere dayandırarak almasını sağlamaktır.

Sistem Mimarisi Öğrenme Haritası (Düşünce Zinciri)

Karmaşık gömülü sistemleri anlamak sıralı bir düşünce zinciri gerektirir. Rehberimiz şu mantıksal akışı izlemektedir:

Fiziksel Sinyal → Komut / Mantık → CPU Çekirdeği → Bellek Mimarisi → MPU Mimarisi → MCU Mimarisi → Karşılaştırma & Seçim → Gerçek Dünya Uygulaması

---

2. Dijital Sinyal ve Temel Mantık Yapıları

Dijital elektronik ve bilgisayar mimarisinin en temel yapı taşı, fiziksel dünyadaki voltaj seviyelerinin mantıksal değerlere dönüştürülmesidir.

2.1 Bit ve Bayt

- **Sade Türkçe Tanım:** Dijital sistemlerde bilginin depolandığı en küçük mantıksal anahtarlama birimine bit, bu birimlerin 8 tanesinin yan yana gelmesiyle oluşan veri kümesine bayt denir.
- **İngilizce Karşılığı:** Bit (Binary Digit) ve Byte.
- **Mühendislik Açısından Neden Gerektiği:** Transistörlerin var/yok (1/0 veya Yüksek/Düşük Voltaj) durumlarını sayısal verilere, karakterlere ve komutlara dönüştürmek için standart bir birim sistemine ihtiyaç vardır.
- **Günlük Hayattan Somut Örnek:** Bit tek bir lamba anahtarının açık/kapalı durumu ise, 8 anahtardan oluşan bir pano 1 baytlık bir veri grubudur.

2.2 Mimari Veri Genişliği (8/16/32/64-bit)

Bir işlemcinin mimari veri genişliği, dâhili çalışma saklayıcılarının (register) genişliğini ve Aritmetik Mantık Birimi'nin (ALU) tek bir saat çevriminde doğrudan işleyebildiği veri miktarını ifade eder.

- **8-bit Mimari:** ALU tek bir hamlede maksimum **2^(8) = 256** farklı değeri (**0-255**) işleyebilir.
- **16-bit Mimari:** Tek hamlede **2^(16) = 65.536** farklı değer işlenir.

- **32-bit Mimari:** Tek hamlede **2^(32) = 4.294.967.296** (yaklaşık 4,29 milyar) farklı değer işlenir. Doğrudan adresleme kapasitesi 4 GB sınırına ulaşır.
- **64-bit Mimari:** Tek hamlede **2^(64)** farklı değer ve petabaytlarca devasa bellek adresleme alanları doğrudan işlenebilir.

2.3 Saat Frekansı (Clock Frequency) ve Gerçek Performans İllüzyonu

- **Sade Türkçe Tanım:** İşlemcinin içerisindeki mantık devrelerinin adım atmasını sağlayan ritmik donanımsal darbe hızıdır. Megahertz (MHz) saniyede milyon, Gigahertz (GHz) saniyede milyar çevrimi temsil eder.
- **İngilizce Karşılığı:** Clock Frequency / Clock Rate.
- **Mühendislik Açısından Neden Gerektiği:** Tüm dijital kapıların ve saklayıcıların senkronize biçimde durum değiştirebilmesi ve verinin doğru zamanda işlenebilmesi için merkezi bir zamanlama sinyali şarttır.
- **Günlük Hayattan Somut Örnek:** Bir orkestra şefinin elindeki bagetle senkronizasyon sağlamak için tuttuğu ritim hızı.

Performans İllüzyonu ve Komut Çevrim Gerçeği

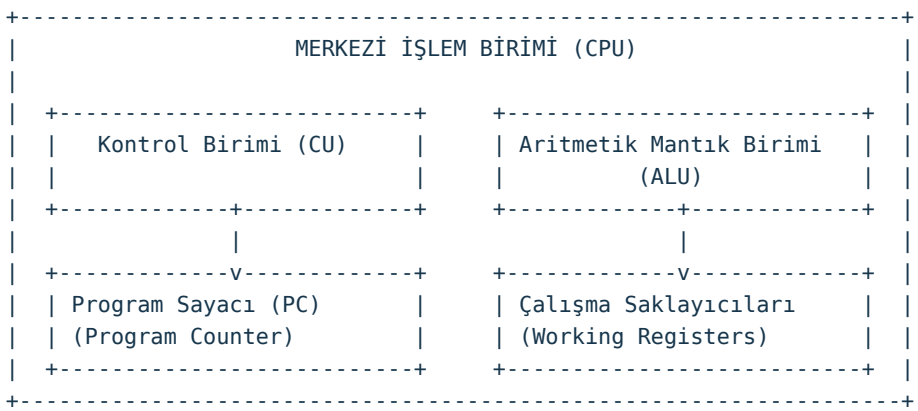
Mühendislikte yaygın yapılan hatalardan biri, **"Yüksek MHz = Daima Yüksek Performans"** algısıdır. Bir işlemcinin gerçek işleme kapasitesi sadece saat frekansına değil, mimarisinin **Komut Başına Çevrim (IPC - Instructions Per Cycle)** değerine ve donanımsal komut seti mimarisine bağlıdır. Tek bir makine komutu (instruction) her zaman tek bir saat çevriminde bitmez; komutun türüne, bellek erişim süresine ve boru hattı (pipelining) yapısına göre birden fazla saat çevrimi gerektirebilir.

Örneğin, donanımsal kriptografi uzantılarına (ARMv8 Cryptographic Extensions) sahip bir Arm Cortex-A76 çekirdeği, AES-XTS 256-bit şifreleme performansında 2,4 GHz frekansta **1539,2 MiB/s** işlem hızına ulaşabilirken; eski nesil Cortex-A72 (Raspberry Pi 4) mimarisi aynı şifreleme algoritmasında yalnızca **82,5 MiB/s** verebilmektedir **[2]**. Bu durum, performansın sadece frekanstan değil, mimari yürütme yeteneği ve donanımsal hızlandırıcılardan kaynaklandığını somut olarak kanıtlar.

---

3. İşlemci Mimarisinin İç Yapısı (CPU / Çekirdek)

Merkezi İşlem Birimi (CPU), sistemin komutları işleyen ana beyin bileşenidir.



3.1 CPU Ana Bileşenleri

Aritmetik Mantık Birimi (ALU)

- **Sade Türkçe Tanım:** İşlemci içinde toplama, çıkarma gibi matematiksel ve AND, OR, XOR gibi mantıksal karşılaştırma işlemlerini donanımsal seviyede yapan hesaplama birimidir.
- **İngilizce Karşılığı:** Arithmetic Logic Unit (ALU).
- **Mühendislik Açısından Neden Gerektiği:** Yazılımdaki tüm matematiksel ifadelerin ve karar yapıları (if-else vb.) koşullarının ikili (binary) sayı sisteminde fiziksel olarak hesaplanabilmesi için gereklidir.
- **Günlük Hayattan Somut Örnek:** Bir muhasebecinin elindeki gelişmiş hesap makinesi.

Kontrol Birimi (CU)

- **Sade Türkçe Tanım:** Bellekten gelen komutları çözen, donanım bileşenleri arasındaki veri akış zamanlamasını yöneten orkestra şefi birimdir.
- **İngilizce Karşılığı:** Control Unit (CU).
- **Mühendislik Açısından Neden Gerektiği:** CPU içindeki ALU, saklayıcılar ve bellek hatlarının hangisinin ne zaman aktif olacağını ve yürütülen komutun ne yapması gerektiğini yönlendirmek için zorunludur.
- **Günlük Hayattan Somut Örnek:** Bir havaalanındaki uçakların kalkış ve iniş zamanlarını yöneten kule kontrol merkezi.

Çalışma Saklayıcıları (Working Registers)

- **Sade Türkçe Tanım:** İşlemcinin hemen yanında bulunan, ultra hızlı ama kapasitesi son derece küçük saklama alanlarıdır.
- **İngilizce Karşılığı:** Working Registers / General Purpose Registers.
- **Mühendislik Açısından Neden Gerektiği:** ALU bir işlem yaparken veriyi uzak bellekten (RAM) beklemek zorunda kalırsa sistem performansı felç olur. Verilerin nanosaniye seviyesinde işlenebilmesi için çekirdeğe entegre saklayıcılar şarttır.
- **Günlük Hayattan Somut Örnek:** Marangozun alet çantasından (RAM) malzemeleri alıp, o an tezgah üstünde elinin altında tuttuğu çekiç ve çivi.

Program Sayacı (PC)

- **Sade Türkçe Tanım:** Sırada yürütülecek program komutunun bellek adresini hafızasında tutan ve her adımda bir sonraki adrese ilerleyen özel saklayıcıdır.
- **İngilizce Karşılığı:** Program Counter (PC) / Instruction Pointer (IP).
- **Mühendislik Açısından Neden Gerektiği:** İşlemcinin program akışında kaybolmadan komutları ardışık sırayla veya dallanma (jump/branch) komutlarına göre doğru adresten çekebilmesi için şarttır.
- **Günlük Hayattan Somut Örnek:** Bir yemek tarif kitabında o an kaçıncı adımı okuduğunuzu gösteren parmak takibi.

3.2 Komut Yürütme Döngüsü (Instruction Cycle)

CPU'nun temel çalışma prensibi kesintisiz bir döngüden oluşur:

1. **Komutu Getir (Fetch):** Program Sayacının (PC) işaret ettiği bellek adresinden makine kodu okunur ve CPU dâhili komut saklayıcısına yüklenir.
2. **Komutu Çöz (Decode):** Kontrol Birimi (CU), gelen ikili (binary) koddaki komutun ne anlama geldiğini (toplama mı, bellekten veri okuma mı vb.) çözer ve ilgili donanım yollarını hazırlar.
3. **Komutu Yürüt (Execute):** İlgili donanım birimi (örneğin ALU) çalıştırılarak işlem tamamlanır, sonuç saklayıcıya veya belleğe yazılır. PC bir sonraki komut adresine güncellenir.

---

4. Bellek Hiyerarşisi ve Otobüs Yapıları

İşlemcilerin veriyi işlemesi için geçici ve kalıcı depolama alanlarına, bu alanlarla haberleşmek için ise donanımsal iletim hatlarına ihtiyaçları vardır.

4.1 Geçici ve Kalıcı Bellek Ayrımı

Rastgele Erişimli Bellek (RAM)

- **Sade Türkçe Tanım:** Enerji kesildiğinde içerisindeki tüm veriler silinen, okuma ve yazma hızı son derece yüksek geçici bellek birimidir.
- **İngilizce Karşılığı:** Random Access Memory (RAM / SRAM / DRAM).
- **Mühendislik Açısından Neden Gerektiği:** Program yürütülürken oluşturulan anlık değişkenlerin, fonksiyon çağrı yığınlarının (stack) ve dinamik verilerin yüksek hızda işlenebilmesi için gereklidir.
- **Günlük Hayattan Somut Örnek:** Üzerine not alıp ders bitince sildiğiniz sınıf yazı tahtası.

Salt Okunur Bellek (ROM)

- **Sade Türkçe Tanım:** Elektrik kesilse dahi veriyi saklayan, üzerindeki bilgiler üretim aşamasında veya özel yöntemlerle yazılan kalıcı bellektir.
- **İngilizce Karşılığı:** Read Only Memory (ROM).
- **Mühendislik Açısından Neden Gerektiği:** Cihaz ilk açıldığında işlemcinin ne yapacağını bilmesi için gereken fabrika çıkışlı donanımsal başlatma kodlarının (Boot ROM) değiştirilemez şekilde saklanması için gereklidir.
- **Günlük Hayattan Somut Örnek:** Matbaada basılmış ve içeriği değiştirilemeyen bir ansiklopedi sayfası.

Flash Bellek

- **Sade Türkçe Tanım:** Elektriksel olarak silinebilen ve yeniden programlanabilen, enerjisiz ortamda veriyi koruyan modern kalıcı bellek teknolojisidir.
- **İngilizce Karşılığı:** Flash Memory (NOR Flash / NAND Flash).
- **Mühendislik Açısından Neden Gerektiği:** Gömülü sistemlerde ana uygulama kodunun (firmware) ve işletim sistemi imajlarının yüksek kapasitede ve güncellenebilir şekilde saklanması için zorunludur.
- **Günlük Hayattan Somut Örnek:** İçine defalarca dosya atıp silebildiğiniz USB bellek.

EEPROM

- **Sade Türkçe Tanım:** Bayt düzeyinde elektriksel olarak silinip yeniden yazılabilen, düşük kapasiteli ve dayanıklı kalıcı bellektir.
- **İngilizce Karşılığı:** Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory (EEPROM).
- **Mühendislik Açısından Neden Gerektiği:** Cihaz kapandığında kaybolmaması gereken cihaz seri numarası, kalibrasyon ayarları ve kullanıcı tercihleri gibi küçük verilerin saklanması için gereklidir.
- **Günlük Hayattan Somut Örnek:** Otomobil radyolarında favori kanalların kaydedildiği kalıcı hafıza düğmeleri.

4.2 Program ve Veri Belleği Organizasyonu

Sistemlerde yürütülecek makine kodları **Program Belleğinde** (Flash/ROM) saklanırken; kod yürütülürken oluşturulan dinamik değişkenler, fonksiyon çağrı adresleri ve ara hesaplamalar **Veri Belleğinde** (RAM) tutulur. Von-Neumann mimarisinde bu iki alan tek bir otobüsü paylaşırken, Harvard mimarisinde program ve veri bellekleri için ayrı otobüsler kullanılır.

4.3 Adres ve Veri Yolları (Address and Data Buses)

Adres Yolu (Address Bus)

- **Sade Türkçe Tanım:** İşlemcinin erişmek istediği bellek hücresinin veya çevre biriminin konumunu bildirdiği tek yönlü iletim hattıdır.
- **İngilizce Karşılığı:** Address Bus.
- **Mühendislik Açısından Neden Gerektiği:** İşlemcinin sistemdeki hangi bellek hücresine veri yazacağını veya hangi hücreden veri okuyacağını belirleyebilmesi için gereklidir. Adres yolunun bit genişliği (örneğin 32-bit), sistemin doğrudan adresleyebileceği maksimum bellek boyutunu (**2^(32) = 4 GB**) belirler.
- **Günlük Hayattan Somut Örnek:** Bir mektubun üzerine yazılan ev adresi.

Veri Yolu (Data Bus)

- **Sade Türkçe Tanım:** İşlemci, bellek ve çevre birimleri arasında gerçek ham verilerin taşındığı çift yönlü iletim hattıdır.
- **İngilizce Karşılığı:** Data Bus.
- **Mühendislik Açısından Neden Gerektiği:** Okunan veya yazılan bilginin bileşenler arasında fiziksel olarak transfer edilmesi için gereklidir. Veri yolunun genişliği (8, 16, 32, 64-bit), tek bir saat çevriminde aktarılabilecek veri miktarını belirler.
- **Günlük Hayattan Somut Örnek:** Evin adresine paket taşıyan kargo kamyonu.

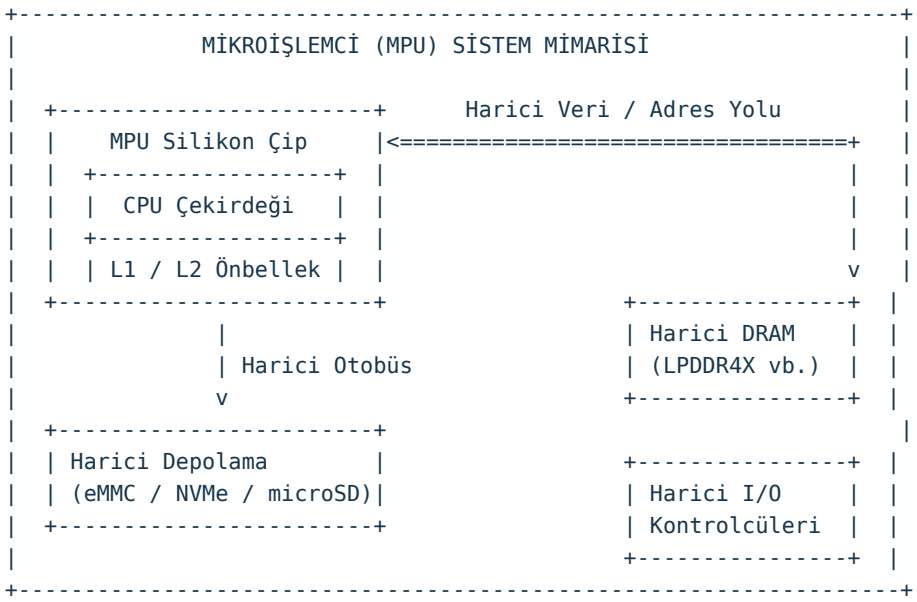
---

5. Mikroişlemci (MPU - Microprocessor Unit)

> **Kritik İsimlendirme Uyarısı:** Bu belgede ve teknik literatürde **MPU** kısaltması aksi belirtilmedikçe **Microprocessor Unit (Mikroişlemci Birimi)** anlamında kullanılmaktadır. Bazı işlemci mimarilerindeki donanımsal bir güvenlik birimi olan **Memory Protection Unit (Bellek Koruma Birimi - MPU)** ile karıştırılmamalıdır.

5.1 MPU Tanımı ve Yapısı

Mikroişlemci (MPU); silikon yonga üzerine temel olarak yalnızca CPU çekirdeği (ALU, CU, Registers) ve bazı durumlarda birincil/ikincil seviye önbelleklerin (L1/L2 Cache) yerleştirildiği yüksek işlem gücü odaklı bileşendir. Sistem işlevselliği kazanması için harici RAM, harici Flash/depolama entegreleri ve harici çevre birimi kontrolcülerine bağımlıdır.



5.2 Yonga Üstü Sistem (SoC - System on Chip) Entegrasyonu

Modern mikroişlemci mimarileri tek başına bir MPU yongası olmak yerine, **SoC (System on Chip)** mimarisine dönüşmüştür. SoC yapısında, yüksek performanslı MPU çekirdeklerinin yanı sıra Grafik İşlem Birimi (GPU), Derin Öğrenme / Video Çözücü Birimleri ve yüksek hızlı veri yolu kontrolcüleri tek bir silikon kalıpta birleştirilir.

5.3 Harici Bellek ve Güç Yönetimi İlişkisi

MPU mimarilerinde sistem uygulamalarının boyutu ve işletim sistemi gereksinimleri yüksek olduğu için dâhili bellek yetersiz kalır:

- **Çalışma Zamanı Belleği:** Harici DRAM / SDRAM (Örn: LPDDR4X mimarisi).
- **Kalıcı Depolama:** Yüksek kapasiteli blok depolama üniteleri (microSD kartlar, eMMC entegreleri veya NVMe SSD sürücüleri).
- **Güç Yönetimi ve Güç Bütçesi:** MPU'lar dinamik yük altında yüksek akım çekerler. Güç Yönetim Entegreleri (PMIC), sistemin ve çevre birimlerinin ihtiyaç duyduğu farklı voltaj hatlarını düzenler. Örneğin; gelişmiş bir MPU sisteminde varsayılan 5V/3A (15W) güç beslemesi bağlıyken harici USB çevre birimlerine verilen akım varsayılan olarak **600 mA** ile sınırlandırılabilir. Sistem 5V/5A (25W/27W USB-PD) bir adaptör algıladığında, PMIC aracılığıyla çevre birimlerine sağlanan USB akım limiti **1,6 A** seviyesine çıkarılarak yüksek güçlü harici sürücülere ekstra güç bütçesi sağlanır **[2]**.

5.4 Resetten İşletim Sistemine Açılış Sıralaması (Boot Sequence)

MPU sistemlerinde dâhili yüksek kapasiteli kod belleği bulunmadığı için cihaz enerjilendiğinde doğrudan ana yazılım çalıştırılamaz. Çok aşamalı bir açılış sıralaması (Boot Sequence) takip edilir:

```
[Reset Sinyali]
       |
       ▼
[Donanımsal Boot ROM / EEPROM Bootloader]
(Silikona gömülü koddur. Temel donanımı başlatır ve bir sonraki aşamayı arar)
       |
       ▼
[İkinci Aşama Bootloader (Örn: U-Boot)]
(Harici DRAM'i başlatır, sistem donanımlarını yapılandırır ve İşletim Sistemi Çekirdeğini
RAM'e yükler)
       |
       ▼
[İşletim Sistemi Çekirdeği (OS Kernel - Örn: Linux Kernel)]
(Sürücüleri, bellek yönetimini ve donanım soyutlamalarını başlatır)
       |
       ▼
[Kullanıcı Arayüzü / Uygulama Katmanı]
(Kullanıcı kodları, GUI veya ağ servisleri yürütülür)
```

5.5 Uygun Kullanım Alanları

Mikroişlemciler (MPU/SoC); yüksek işlem gücü gerektiren, gelişmiş Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI) barındıran, karmaşık ağ protokol yığınları (TCP/IP, Wi-Fi, Gigabit Ethernet) çalıştıran ve Genel Amaçlı İşletim Sistemi (Linux, Android vb.) ihtiyacı olan sistemlerde zorunlu tercihtir.

---

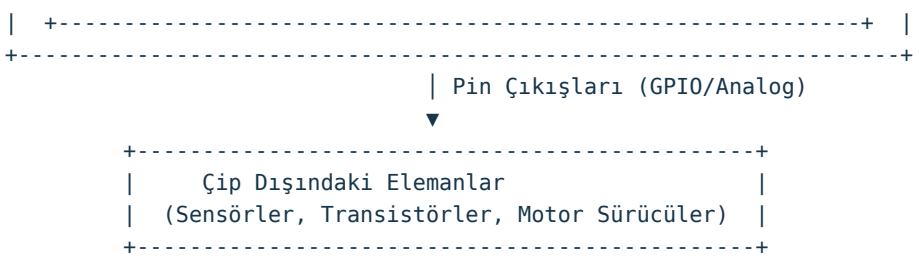
6. Mikrodenetleyici (MCU - Microcontroller Unit)

6.1 MCU Tanımı ve İçi Çip Yapısı

Mikrodenetleyici (MCU); bir bilgisayar sisteminin çalışması için gereken temel bileşenlerin - CPU çekirdeği, RAM (SRAM), Flash Program Belleği, Zamanlayıcılar ve G/Ç (I/O) çevre birimlerinin - tamamının **tek bir silikon yonga içerisine entegre edildiği (All-in-One)** sistem mimarisidir.

- **Silikon İçinde Kalanlar:** CPU, RAM, Flash, ADC, PWM, UART, SPI, I2C, Timers vb.
- **Silikon Dışında Kalanlar:** Motorlar, sensörler, güç regülatörleri, transistörler, harici sürücü entegreleri.

```
+-------------------------------------------------------------------+
|                 MİKRODENETLEYİCİ (MCU) ÇİP İÇİ                    |
|                                                                   |
|  +--------------------+  +--------------------+  +-------------+  |
|  | CPU Çekirdeği      |  | Dâhili SRAM (RAM)  |  | Dâhili Flash|  |
|  +--------------------+  +--------------------+  +-------------+  |
|                                                                   |
|  +-------------------------------------------------------------+  |
|  |             Dâhili Çevre Birimleri (Peripherals)             |  |
|  |  +------+  +------+  +---------+  +------+  +-----+  +---+  |  |
|  |  | GPIO |  | Timers| | ADC/DAC |  | PWM  |  | DMA |  |UART|  |
|  |  +------+  +------+  +---------+  +------+  +-----+  +---+  |  |
```



6.2 Çevre Birimleri (Peripherals) ve Çalışma Mantığı

GPIO (General Purpose Input/Output)

- **Sade Türkçe Tanım:** Yazılım aracılığıyla Lojik 1 (yüksek voltaj) veya Lojik 0 (düşük voltaj) olarak ayarlanabilen, dış dünyadan dijital veri okuyan veya dış dünyaya dijital sinyal gönderen pimlerdir.
- **İngilizce Karşılığı:** General Purpose Input/Output (GPIO).
- **Mühendislik Açısından Neden Gerektiği:** İşlemcinin buton durumlarını okuması, LED yakması veya harici anahtarlama elemanlarını tetiklemesi için temel fiziksel bağlantı kapısıdır.
- **Günlük Hayattan Somut Örnek:** Evinizdeki ışık düğmesi ve lamba bağlantısı.
- **Kritik Donanım Sınırı:** MCU'ların GPIO pinleri mikromimariye bağlı olarak sadece birkaç miliamper (örneğin 3.3V veya 5V altında 10-20 mA) akım verebilir. Bu sebeple **GPIO pinleri doğrudan bir motoru veya yüksek güçlü röleyi süremez**; araya mutlaka transistör veya motor sürücü (motor driver) konulmalıdır.

Zamanlayıcı / Sayaç (Timer / Counter)

- **Sade Türkçe Tanım:** İşlemci çekirdeğinden bağımsız olarak gelen donanımsal saat darbelerini sayan ve belirlenen süreye ulaşıldığında işaret üreten dâhili donanım bloğudur.
- **İngilizce Karşılığı:** Timer / Counter.
- **Mühendislik Açısından Neden Gerektiği:** CPU'yu **delay()** gibi gecikme döngüleriyle meşgul etmeden, arka planda tam zamanında gerçekleşmesi gereken olayları (örneğin her 1 milisaniyede sensör okuma) yönetmek için gereklidir.
- **Günlük Hayattan Somut Örnek:** Mutfakta yemek pişerken çalan fırın kronometresi.

Kesme (Interrupt) vs. Sorgulama (Polling)

- **Sade Türkçe Tanım:** Dışarıdan veya içeriden kritik bir olay gerçekleştiğinde (örneğin butona basıldığında) işlemcinin mevcut işini derhal durdurup ilgili acil kodu (ISR) çalıştırmasını sağlayan uyarı mekanizmasıdır.
- **İngilizce Karşılığı:** Interrupt (Kesme) ve Polling (Sorgulama).
- **Mühendislik Açısından Neden Gerektiği:** Continuous Polling (sürekli pin kontrolü) yöntemi CPU kaynaklarını boş yere tüketir. Interrupt mekanizması olay odaklı (event-driven) çalışarak tepki süresini minimuma indirir ve enerji tasarrufu sağlar.
- **Günlük Hayattan Somut Örnek:** Kapının önünde sürekli durup birinin gelmesini beklemek Polling ise; kapı zili çaldığında kapıya gitmek Interrupt'tır.

- **Kritik Gecikme Notu:** Kesmeler "sıfır gecikmeli" değildir. CPU'nun o anki komutunu tamamlaması, mevcut saklayıcı durumlarını yığına (stack) kaydetmesi ve ISR adresine sıçraması için gereken bir **Kesme Gecikme Süresi (Interrupt Latency)** bulunur.

Bekçi Köpeği Zamanlayıcısı (Watchdog Timer)

- **Sade Türkçe Tanım:** Yazılım kilitlenmelerine veya sonsuz döngülere karşı sistemi koruyan, bağımsız bir donanımsal sayaçtır.
- **İngilizce Karşılığı:** Watchdog Timer (WDT).
- **Mühendislik Açısından Neden Gerektiği:** Gömülü sistemlerde elektrostatik gürültü veya yazılım hataları sonucu oluşan kilitlenmelerde, cihazın insan müdahalesi olmadan kendi kendini donanımsal olarak resetleyip yeniden başlatması için şarttır.
- **Günlük Hayattan Somut Örnek:** Belirli aralıklarla düğmesine basmadığınızda tehlike sezip alarmı ve sistemi sıfırlayan güvenlik kulübesi sistemi.

ADC (Analog-Digital Converter)

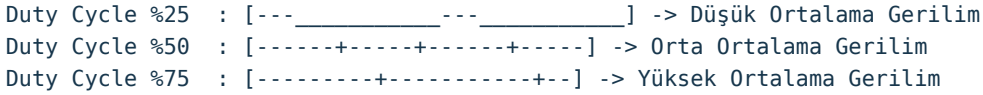
- **Sade Türkçe Tanım:** Dış dünyadaki sürekli analog voltaj sinyallerini (örneğin 0-3.3V) işlemcinin anlayabileceği sayısal adımlara dönüştüren donanımdır.
- **İngilizce Karşılığı:** Analog-to-Digital Converter (ADC).
- **Mühendislik Açısından Neden Gerektiği:** Sıcaklık, basınç, ışık gibi fiziksel dünyadaki sürekli değişkenlerin dijital işlemciler tarafından işlenebilmesi için gereklidir.
- **Günlük Hayattan Somut Örnek:** Bir cıvalı termometredeki yüksekliği okuyup ekrana rakam olarak yazan dijital derece.

DAC (Digital-Analog Converter)

- **Sade Türkçe Tanım:** İşlemcinin ürettiği sayısal verileri gerçek sürekli analog gerilim seviyelerine dönüştüren donanımdır.
- **İngilizce Karşılığı:** Digital-to-Analog Converter (DAC).
- **Mühendislik Açısından Neden Gerektiği:** Ses üretimi, dalga formu oluşturma veya hassas voltaj kontrolü gereken yerlerde gerçek analog çıkış üretmek için kullanılır.
- **Günlük Hayattan Somut Örnek:** Dijital MP3 dosyasını kulaklıktan duyulan analog ses dalgasına çeviren ses kartı.

PWM (Pulse Width Modulation)

- **Sade Türkçe Tanım:** Kare dalga sinyalinin "Yüksek" (On) ve "Düşük" (Off) olma sürelerinin oranını (Duty Cycle) değiştirerek ortalama bir gerilim veya güç seviyesi oluşturma yöntemidir.
- **İngilizce Karşılığı:** Pulse Width Modulation (PWM).
- **Mühendislik Açısından Neden Gerektiği:** Gerçek bir DAC donanımı olmadan, analog seviyeleri taklit ederek motor hız kontrolü ve LED parlaklık ayarı yapabilmek için gereklidir.
- **Kritik Yanılgı:** PWM çıkışı gerçek bir sürekli analog gerilim çıkışı (DAC) **değildir**; yüksek frekansta anahtarlanan bir kare dalgadır.



DMA (Direct Memory Access)

- **Sade Türkçe Tanım:** Çevre birimleri ile bellek arasında CPU'nun müdahalesi olmadan doğrudan yüksek hızlı veri transferi yapan donanım birimidir.
- **İngilizce Karşılığı:** Direct Memory Access (DMA).
- **Mühendislik Açısından Neden Gerektiği:** CPU'yu her bir baytı tek tek okuyup kopyalama yükünden kurtarır; veri aktarılırken CPU'nun diğer ağır hesaplamaları yürütmesine olanak tanır.
- **Günlük Hayattan Somut Örnek:** Şirket yöneticisinin (CPU) evrak taşımak yerine bu iş için özel bir kurye (DMA) görevlendirmesi.

Seri İletişim Protokolleri

- **UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter):**
  - *Sade Türkçe Tanım:* Saat sinyali hattı olmadan, sadece veri gönderme (TX) ve veri alma (RX) hatları üzerinden iki cihaz arasında veri aktaran asenkron seri haberleşme birimidir.
  - *İngilizce Karşılığı:* Universal Asynchronous Receiver-Transmitter (UART).
  - *Mühendislik Açısından Neden Gerektiği:* Minimal hat sayısı ile bilgisayar-mikrodenetleyici veya Bluetooth/GPS modülleri arasında metin bazlı iletişim kurmak için idealdir.
  - *Günlük Hayattan Somut Örnek:* İki kişinin saat tutmadan karşılıklı mektuplaşması.
- **SPI (Serial Peripheral Interface):**
  - *Sade Türkçe Tanım:* Ortak bir saat sinyali hattı kullanan, tam çift yönlü (full-duplex) ve çok yüksek hızlı 4 hatlı senkron seri iletişim protokolüdür.
  - *İngilizce Karşılığı:* Serial Peripheral Interface (SPI).
  - *Mühendislik Açısından Neden Gerektiği:* Ekranlar, SD kartlar ve yüksek hızlı sensörlerden megabit seviyesinde hızlı veri çekmek için gereklidir.
  - *Günlük Hayattan Somut Örnek:* Bando şefinin (Clock) ritmiyle eşzamanlı olarak iki kişinin karşılıklı veri alışverişi yapması.
- **I2C (Inter-Integrated Circuit):**
  - *Sade Türkçe Tanım:* Sadece 2 hat (SDA veri, SCL saat) kullanarak birden fazla cihazın adresleme mantığıyla aynı otobüse bağlanabildiği senkron haberleşme protokolüdür.
  - *İngilizce Karşılığı:* Inter-Integrated Circuit (I2C / TWI).
  - *Mühendislik Açısından Neden Gerektiği:* Az sayıda pini olan mikrodenetleyicilere onlarca farklı sensörü tek bir otobüs üzerinden bağlayabilmek için şarttır.
  - *Günlük Hayattan Somut Örnek:* Bir dairedeki tüm daire sakinlerinin aynı diyafon hattı üzerinden daire numarasıyla çağrılması.

6.3 ADC Formül ve Referans Gerilimi Kavramı (Microchip Dokümantasyonu Odaklı)

Microchip resmi teknik dokümantasyonuna uyarınca, ideal bir ADC dönüştürücünün ürettiği sayısal çıkış kodu (**OutputCode**), analog giriş voltajının referans voltajına olan oranı ile ilişkilidir **[1]**.

İdeal ADC transfer denklemi:

OutputCode = FS × (V_(IN+) - V_(IN-))/(V_(REF+) - V_(REF-)) [1]

Burada:

- **FS** (Full-Scale): **n**-bitlik bir ADC için tam ölçek çözünürlük adımı sayısıdır (**FS = 2^(n)**) **[1]**.
- **V_(IN+)** ve **V_(IN-)**: Diferansiyel veya psödo-diferansiyel analog sinyal giriş uçlarıdır.
- **V_(REF+)** ve **V_(REF-)**: Ölçümün alt ve üst referans voltaj aralıklarıdır.

Çözünürlük ve Maksimum Çıkış Kodu Ayrımı

Microchip ADC dokümanlarında vurgulanan en kritik mühendislik ayrıntılarından biri; **n**-bitlik bir ADC'nin toplam **2^(n)** adet dijital kod adımı (**FS**) sunması, ancak elde edilebilecek **maksimum sayısal çıkış kodunun V_(REF)** değerinin **(2^(n) - 1)/(2^(n))** katına karşılık gelmesidir **[1]**. Örneğin; 3-bitlik teorik bir ADC'de toplam kod adımı sayısı **2^(3) = 8**'dir (**FS = 8**), fakat üretilebilecek en büyük sayısal kod referans voltajının yalnızca **7/8**'ine (**(2^(3)-1)/(2^(3))**) denk gelir **[1]**.

Referans Gerilimi (V_(REF)) Kararlılığının Önemi

Ölçüm hassasiyeti doğrudan referans gerilim kaynağının kararlılığına bağlıdır. Formülden görüleceği üzere paydada yer alan **(V_(REF+) - V_(REF-))** değerindeki en küçük bir sıcaklık veya zaman kayması, analog giriş voltajı hiç değişmese dahi denklemin sonucunu doğrudan etkileyerek hatalı ölçümlere yol açar.

---

7. Gömülü Yazılım ve İşletim Sistemleri Mimarisi

7.1 Firmware (Gömülü Yazılım)

- **Sade Türkçe Tanım:** Donanımın dâhili kalıcı belleğine yüklenen, donanım kaynaklarını doğrudan yöneten en alt seviye yazılımdır.
- **İngilizce Karşılığı:** Firmware.
- **Mühendislik Açısından Neden Gerektiği:** Donanım bileşenlerinin başlatılması, register yapılandırmalarının yapılması ve sistemin istenen işlevi yerine getirmesi için gereklidir.
- **Günlük Hayattan Somut Örnek:** Bir çamaşır makinesinin yıkama programlarını yöneten dâhili beyni.

7.2 Bare-Metal (Sonsuz Döngü / Super-Loop)

- **Sade Türkçe Tanım:** Herhangi bir işletim sistemi olmadan, kodun doğrudan donanım üzerinde sonsuz bir **while(1)** döngüsü ve kesmeler (ISR) vasıtasıyla yürütüldüğü yalın yazılım mimarisidir.
- **İngilizce Karşılığı:** Bare-Metal Programming / Super-Loop Architecture.
- **Mühendislik Açısından Neden Gerektiği:** İşletim sistemi katmanının getirdiği bellek ve işlemci yükünü ortadan kaldırarak minimum kaynakla maksimum hız ve determinizm elde etmek için tercih edilir.
- **Günlük Hayattan Somut Örnek:** Bir fabrikada tek bir işçinin sürekli aynı sırayla ürün montajı yapması.

7.3 Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi (RTOS - Real-Time Operating System)

- **Sade Türkçe Tanım:** Görevlerin (task) belirlenen kritik zaman sınırları (deadline) içerisinde tamamlanmasını garanti eden, kesintili (preemptive) öncelik yönetimi sunan özel işletim sistemidir.
- **İngilizce Karşılığı:** Real-Time Operating System (RTOS).
- **Mühendislik Açısından Neden Gerektiği:** Otomotiv hava yastıkları, medikal cihazlar ve endüstriyel robotik gibi zaman kritik sistemlerde bir görevin gecikmesi felaketle sonuçlanabileceğinden deterministik çalışma şarttır.
- **Günlük Hayattan Somut Örnek:** Acil serviste doktorun durumu kritik hastaya derhal müdahale edip diğer hastaları bekletmesi.
- **Kritik Doğrulama:** "Gerçek zamanlı" olmak, "çok hızlı çalışmak" demek **değildir**; **kesin ve öngörülebilir bir son teslim süresi (hard/soft deadline) garantisi** vermek demektir. Bir MCU veya RTOS kullanmak tek başına sisteme son teslim süresi garantisi kazandırmaz; yazılım mimarisinin doğru tasarlanması şarttır.

7.4 Genel Amaçlı İşletim Sistemi (GPOS - Linux vb.)

Linux, Windows gibi sistemlerdir. Temel hedefleri zaman garantisi vermek değil, sistem kaynaklarını çoklu görevler arasında adilce bölüştürerek toplam işlem verimliliğini (throughput) maksimuma çıkarmaktır. MPU sistemlerinde karmaşık dosya sistemlerini ve ağ protokollerini yönetmek için tercih edilir.

7.5 Esneklik Tespiti ve Bellek Yönetim Birimleri

Gömülü mimarilerde kesin ve katı sınırlar yoktur:

- Güçlü bir MPU sistemi istenirse herhangi bir işletim sistemi olmadan bare-metal modda çalıştırılabilir.
- Yeterli RAM ve Flash alanına sahip gelişmiş bir MCU üzerinde RTOS veya karmaşık algoritmalar çalıştırılabilir.
- **MMU vs. MPU Ayrımı:** MPU (Microprocessor) sistemlerinde kullanılan GPOS (Linux vb.) sanal bellek adreslemesi için donanımsal **Bellek Yönetim Birimi (MMU - Memory Management Unit)** gerektirirken; mikrodenetleyicilerde (MCU) yalnızca bellek alanlarını birbirine karşı koruyan ve izole eden **Bellek Koruma Birimi (MPU - Memory Protection Unit)** bulunabilir.

---

8. MPU ve MCU Karşılaştırma Matrisi

Aşağıdaki tablo, genel endüstriyel eğilimleri ve tipik mimari davranışları temsil etmektedir. İstisnai çipler bulunmakla birlikte temel mimari farklar bu boyutlarda belirginleşir:

Karşılaştırma Boyutu	Mikroişlemci (MPU / SoC)	Mikrodenetleyici (MCU)
1. Entegrasyon Seviyesi	Yalnızca CPU/Cache (veya GPU); RAM/Flash çip dışındadır.	CPU, RAM, Flash ve Çevre Birimleri tek çipte (All-in-One).

Karşılaştırma Boyutu	Mikroişlemci (MPU / SoC)	Mikrodenetleyici (MCU)
2. Dahili / Harici Bellek	Harici DRAM (LPDDR4) ve depolama (eMMC/NVMe) bağımlı.	Dahili SRAM ve Flash bellek (Kılavuz boyutlarında dâhili).
3. Saat Frekansı \& Güç	Tipik olarak Yüksek (Hızlı - Yüzlerce MHz ila GHz seviyeleri).	Tipik olarak Düşük/Orta (Birkaç MHz ila birkaç yüz MHz).
4. Enerji Tüketimi	Yüksek güç tüketimi (Watt seviyeleri); karmaşık güç yönetimi.	Düşük güç tüketimi (mW / µA seviyeleri); derin uyku modları.
5. Çevre Birimleri	Harici kontrolcü arabirimleri (PCIe, USB3, MIPI, Gigabit ETH).	Entegre düşük/orta hızlı birimler (GPIO, ADC, PWM, UART, I2C).
6. Gerçek Zamanlı Tepki	GPOS altında deterministik tepki zordur (Gecikme yüksek).	Donanımsal kesmelerle çok yüksek deterministik ve hızlı tepki.
7. İşletim Sistemi Desteği	GPOS (Linux, Android) çalıştırmaya elverişli.	Bare-Metal veya RTOS (FreeRTOS vb.) çalıştırmaya elverişli.
8. Başlatma (Boot Time)	Uzun açılış süresi (İkinci aşama bootloader + Kernel yükleme).	Çok hızlı açılış (Anında/milisaniyeler içinde kod yürütme).
9. BOM \& PCB Karmaşıklığı	Yüksek (Çok katmanlı PCB, yüksek hızlı veri yolu hatları).	Düşük/Orta (2-4 katmanlı PCB tasarımı yeterli olabilir).
10. Toplam Sistem Maliyeti	Yüksek (Harici RAM, depolama ve PMIC ihtiyacı nedeniyle).	Düşük (Tek çip ve basit çevre elemanları yeterli).
11. Uygulama Esnekliği	Karmaşık grafik, ağ ve veri işleme uygulamalarına uygun.	Belirli kontrol, okuma ve zamanlama görevlerine uygun.
12. Tasarım \& Geliştirme	Yüksek zorluk (Sürücü geliştirme, OS uyarlama, yüksek hız PCB).	Orta/Düşük zorluk (Register/HAL seviyesinde hızlı kodlama).

---

9. Gerçek Dünya Ekosistem Örnekleri ve Doğrulamalar

Gömülü sistemler dünyasındaki popüler geliştirme kartları ve bileşenleri üzerindeki mimari ayrımları doğru kavramak kritik önem taşır.

9.1 Arduino UNO R3 vs. ATmega328P

- **Arduino UNO R3:** Üzerinde besleme regülatörü, USB-Seri dönüştürücü, kristal osilatör ve konnektörler barındıran bir **Geliştirme Kartıdır (Development Board)**.
- **ATmega328P:** Bu kartın merkezinde yer alan, 8-bit mimariye sahip, dâhili RAM, Flash ve çevre birimlerini barındıran bir **Mikrodenetleyici (MCU) çipidir**.

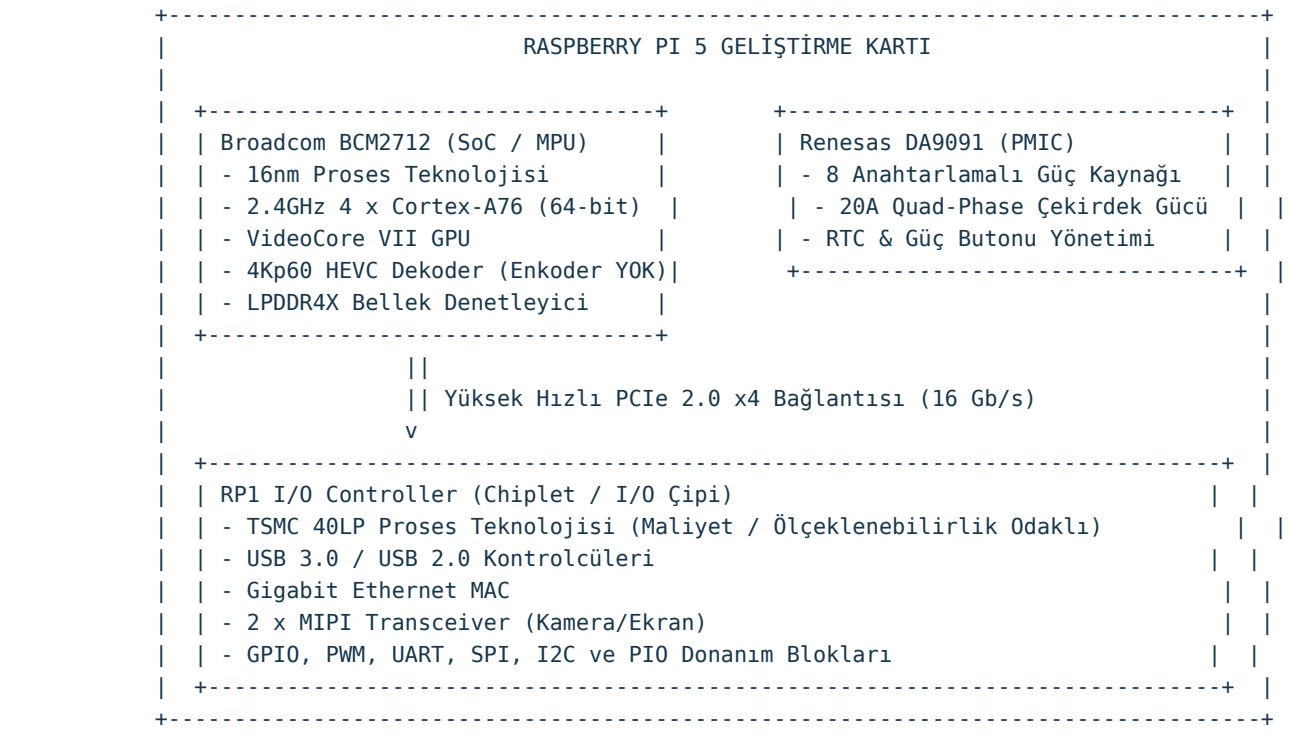
9.2 Raspberry Pi Pico vs. RP2040

- **Raspberry Pi Pico:** Raspberry Pi tarafından üretilmiş bir **Geliştirme Kartıdır**.

- **RP2040:** Kartın üzerinde yer alan, Raspberry Pi mühendislerince tasarlanmış ikiz çekirdekli bir **Mikrodenetleyici (MCU) çipidir**.
- **Kritik Mimari Doğrulama:** RP2040 MCU çipinin **içinde dâhili program Flash belleği yoktur** (program kodları kart üzerindeki harici Flash çipinde tutulur). Ancak çip içerisinde açılışı yöneten dâhili **Boot ROM** belleği bulunur. Bu sebeple "RP2040 içinde hiçbir kalıcı bellek yoktur" ifadesi yanlıştır; program Flash'ı haricidir ancak Boot ROM dâhildir.

9.3 Raspberry Pi 5 Ekosistem Analizi

Raspberry Pi 5 bir **Geliştirme Kartıdır [2]**. Markanın tüm ürünleri MPU mimarisine sahip değildir (örneğin Pico bir MCU kartıdır). Raspberry Pi 5 kartı üzerindeki anahtar bileşenler ayrıştırılmış (disaggregated / chiplet) bir mimari sunar **[2]**:



Ayrıştırılmış (Chiplet) Mimarinin Mühendislik ve Ekonomik Gerekçesi

Geçmiş Raspberry Pi jenerasyonlarında tüm I/O birimleri ana işlemci silikonu (AP) içinde monolitik olarak üretilmekteydi **[2]**. Ancak ana işlemci 16nm gibi gelişmiş ve pahalı silikon proseslerine taşındıkça; yüksek voltaj toleransı (3.3V GPIO) ve standart analog/dijital I/O birimlerini bu gelişmiş üretim prosesinde tutmak hem teknik olarak verimsiz hem de son derece maliyetli hale gelmiştir **[2]**. Bu nedenle Raspberry Pi 5 tasarımında **Chiplet Mimarisi** tercih edilerek, hızlı dijital çekirdekler ve bellek kontrolcüleri 16nm prosesindeki BCM2712 üzerinde tutulmuş; standart I/O birimleri ise TSMC'nin olgun ve düşük maliyetli 40LP prosesiyle üretilen **RP1 I/O Controller** çipine aktarılarak PCIe 2.0 x4 hattı üzerinden ana işlemciye bağlanmıştır **[2]**.

Bileşen Ayrıntıları:

1. **BCM2712 (Application Processor / SoC):** Broadcom üretimi 16nm proses teknolojisiyle üretilmiş bir Uygulama İşlemcisidir **[2]**. 2.4 GHz frekansında çalışan dört çekirdekli 64-bit Arm Cortex-A76 CPU, VideoCore VII GPU, L2/L3 önbellekler ve LPDDR4X bellek denetleyicisi içerir **[2]**.

- **Donanımsal Video Yeteneği:** BCM2712 içerisinde **4Kp60 HEVC donanımsal video dekoderi** yer alır **[2]**. Ancak çip üzerinde **donanımsal video enkoderi (H.264/HEVC encoding) BULUNMAMAKTADIR [2]**. Video kodlama işlemleri CPU çekirdekleri üzerinde yazılımsal olarak yürütülmektedir (1080p60 H.264 kodlama işlemi yaklaşık 1 CPU çekirdeğini kullanmaktadır) **[2]**.

2. **RP1 I/O Controller:** TSMC 40LP prosesiyle üretilmiş I/O kontrolcüsüdür **[2]**. USB 3.0/2.0, Gigabit Ethernet, MIPI kamera/ekran hatları, GPIO, PWM, UART, SPI, I2C ve PIO donanım bloklarını barındırır **[2]**. BCM2712 ana işlemcisine 4 hatlı PCIe 2.0 (16 Gb/s) veri yolu üzerinden bağlanır **[2]**.
3. **DA9091 (PMIC):** Renesas üretimi Güç Yönetim Entegresidir **[2]**. 8 ayrı anahtarlamalı güç kaynağını yönetir **[2]**. İşlemci çekirdeklerine **20 Amper akım sağlayabilen 4 fazlı (quad-phase) çekirdek beslemesine** sahiptir **[2]**. Gerçek Zamanlı Saat (RTC) ve donanımsal güç butonunu yönetir **[2]**.

Mimarilerin Kesin Ayrımı (SoC vs SiP vs SoM):

- **SoC (System on Chip):** Tüm sistem bileşenlerinin (CPU, GPU, denetleyiciler) **tek bir silikon kalıp (die)** üzerinde toplanmasıdır (Örn: BCM2712) **[2]**.
- **SiP (System in Package):** Birden fazla silikon kalıbın (örneğin işlemci çipi ile RAM çipinin) **tek bir entegre paketi/kılıfı** içinde dikey veya yatay birleştirilmesidir.
- **SoM (System on Module):** İşlemci, bellek ve temel bileşenlerin küçük bir **elektronik kart/modül** üzerine basılması ve bu modülün ana taşıyıcı karta takılmasıdır (Örn: Raspberry Pi Compute Module).

9.4 İşlemci Çekirdek Aileleri (Cortex-A vs. Cortex-M)

Arm mimarisinde "Cortex" ifadesi yalnızca bir komut seti değil, tam teşekküllü bir CPU çekirdeği tasarım serisidir:

- **Cortex-A Serisi (Application):** Uygulama odaklı, yüksek performanslı, sanal bellek destekli (MMU içeren), karmaşık işletim sistemlerini (Linux) koşturmak için tasarlanmış MPU çekirdekleridir (Örn: Cortex-A76). ARMv8 kriptografi uzantıları sayesinde AES şifreleme işlemlerinde muazzam performans artışı sağlar **[2]**.
- **Cortex-M Serisi (Microcontroller):** Düşük güç tüketimli, deterministik, gerçek zamanlı kontrol odaklı, MMU barındırmayan MCU çekirdekleridir (Örn: Cortex-M0+, Cortex-M4).
- **STM32MP Heterojen Mimarisi:** Hibrit sistem örneğidir. Tek bir çip içerisinde hem Cortex-A çekirdeği (Linux işletim sistemini ve GUI'yi çalıştırmak için) hem de Cortex-M çekirdeği (gerçek zamanlı motor/sensör denetimini yürütmek için) yer alır.

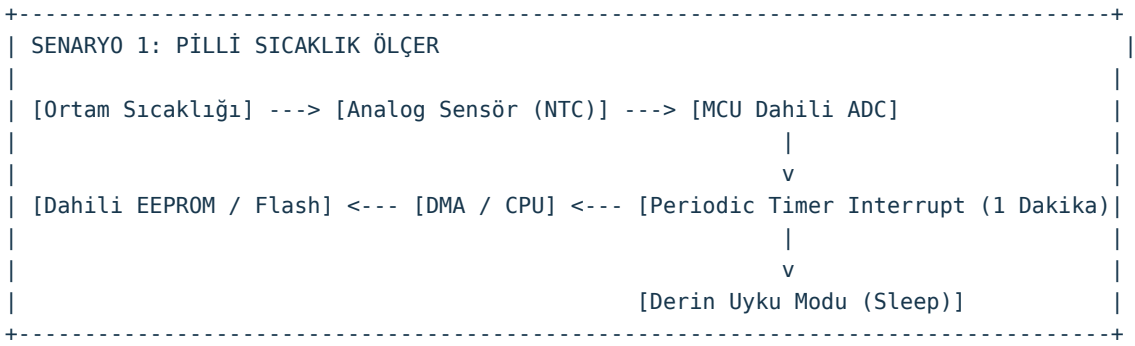
---

10. Sensörden İşlemciye Adım Adım Veri Akışı ve 3 Öğretici Senaryo

Temel Veri Akış Hattı

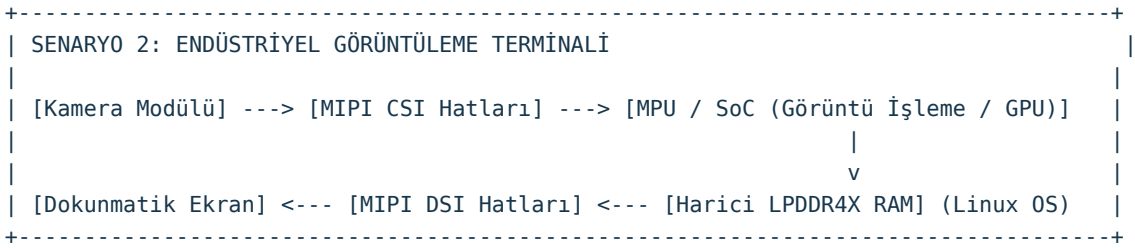
Fiziksel Sinyal → Sensör → Donanım Arayüzü (ADC/SPI/UART) → Bellek / DMA → CPU / Komut → Yazılım Mantığı

10.1 Senaryo 1: Pilli Sıcaklık Ölçer ve Kaydedici (MCU Odaklı Öğretici Tasarım)



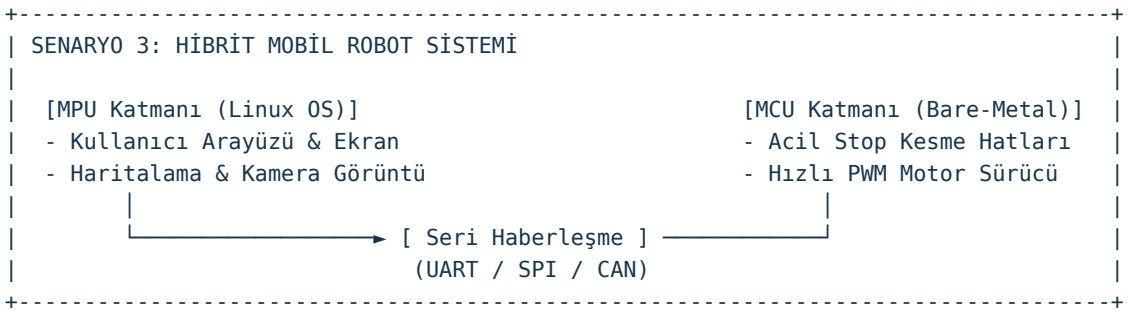
- **Tanım:** Tek bir pil ile yıllarca çalışması gereken, dakikada bir sıcaklık okuyup dâhili belleğe kaydeden cihaz.
- **Sinyal Yapısı:** Ortam sıcaklığıyla değişen sürekli analog gerilim sinyali.
- **CPU / Bellek / Çevre Birimi Rolü:** MCU uykudadır. Periodic Timer dolduğunda kesme üretir, CPU uyanır, dâhili ADC analog sinyali sayısal değere çevirir, DMA veya CPU veriyi dâhili Flash/EEPROM belleğe yazar. MCU tekrar derin uyku (Deep Sleep) moduna geçer.
- **Mimari Tercih ve Nedeni: Mikrodenetleyici (MCU)**. Düşük güç tüketimi, mikroamper seviyesindeki uyku modları, dâhili ADC/bellek entegrasyonu ve anında uyanma yeteneği nedeniyle.

10.2 Senaryo 2: Kamera Donanımlı ve Dokunmatik Arayüzlü Endüstriyel Terminal (MPU Odaklı Öğretici Tasarım)



- **Tanım:** Kameradan yüksek çözünürlüklü görüntü alıp işleyen, dokunmatik ekranda grafik arayüz gösteren ve ağa veri aktaran terminal.
- **Sinyal Yapısı:** MIPI CSI hattı üzerinden gelen yüksek hızlı dijital video veri akışı.
- **CPU / Bellek / Çevre Birimi Rolü:** MIPI CSI arayüzü görüntüyü yüksek hızlı bus üzerinden harici LPDDR4X RAM'e taşır. SoC üzerindeki MPU ve GPU çekirdekleri Linux altında kareleri işler, dokunmatik sürücüleri yönetir ve MIPI DSI üzerinden ekrana basar.
- **Mimari Tercih ve Nedeni: Mikroişlemci (MPU / SoC)**. Yüksek bellek bant genişliği, harici RAM ihtiyacı, MIPI arayüz desteği, GPU grafik ivmelendirmesi ve Linux işletim sistemi gereksinimi nedeniyle.

10.3 Senaryo 3: Arayüz Paneli ve Hassas Motor Kontrollü Mobil Robot (MCU + MPU Hibrit Öğretici Tasarım)



- **Tanım:** Üzerinde dokunmatik ekran, kamera ve Lidar bulunan, aynı zamanda tekerlek motorlarını milisaniyelik hassasiyetle kontrol eden ve acil stop butonuna anında tepki veren robot.
- **Sinyal Yapısı:** Üst seviye karmaşık veri paketleri (Ağ/Görüntü) ile alt seviye kesme ve PWM kare dalga sinyalleri.
- **CPU / Bellek / Çevre Birimi Rolü:** MPU katmanı Linux çalıştırarak görüntü işleme, haritalama ve kullanıcı arayüzünü üstlenir. MCU katmanı ise motor sürücülere hassas PWM sinyalleri üretir, enkoderleri okur ve acil stop butonunu donanımsal kesme (interrupt) ile sıfır gecikmeye yakın denetler. İki sistem UART/SPI üzerinden konuşur.
- **Mimari Tercih ve Nedeni: MCU + MPU Hibrit Yapı**. Görev ayrıştırması ilkesi uyarınca; yüksek işlem gücü gerektiren işler MPU'ya, deterministik ve zaman kritik güvenlik işleri MCU'ya verilir.

---

11. Sık Yapılan Yanlışlar ve Sınır Örnekleri (Common Misconceptions)

- **Yanlış 1: "Tek ölçüt saat hızı veya bit sayısıdır."**
  - *Doğru:* Saat hızı (MHz) tek başına performansı belirlemez. Mimari IPC (çevrim başına komut), önbellek (cache) yapısı ve komut seti verimliliği esastır. 32-bit düşük frekanslı modern bir mimari, 8-bit yüksek frekanslı bir mimariden çok daha yüksek iş çıkarma kapasitesine sahip olabilir.
- **Yanlış 2: "Eski belgelerdeki kapasite ve maliyet sınırları evrensel ve kalıcıdır."**
  - *Doğru:* Yarı iletken teknolojisi sürekli gelişmektedir. Geçmişte MPU'lara özgü kabul edilen bellek boyutları veya frekanslar günümüzde gelişmiş MCU'larda (Cortex-M7 vb.) görülebilmektedir.
- **Yanlış 3: "Kesme (Interrupt) anında sıfır gecikmeyle çalışır."**
  - *Doğru:* Kesmeler anlık değildir. İşlemcinin mevcut komut yürütmesini bitirmesi, durum saklayıcılarını (context) yığına kaydetmesi ve ISR adresine yönlenmesi için bir **Interrupt Latency (Kesme Gecikmesi)** süresi vardır.
- **Yanlış 4: "DMA başladığında CPU sistemden tamamen bağımsızdır, hiçbir şey yapmaz."**

- *Doğru:* DMA blok transferini yürütürken CPU diğer bağımsız komutları yürütmeye devam edebilir. Ancak DMA kurulumunu CPU yapar ve transfer bittiğinde DMA bir kesme ile CPU'yu bilgilendirir. Ayrıca ortak otobüs (bus) kullanımı sırasında çakışmalar yaşanabilir.

- **Yanlış 5: "RP2040 çipinde hiçbir kalıcı bellek yoktur."**
  - *Doğru:* RP2040 çipinde program kodlarının yazıldığı dâhili program Flash belleği yoktur (harici takılır). Ancak çip içerisinde fabrika çıkışlı silikona işlenmiş dâhili **Boot ROM** kalıcı belleği yer almaktadır.
- **Yanlış 6: "PWM gerçek bir analog voltaj çıkışıdır."**
  - *Doğru:* PWM bir DAC değildir. Hızlıca açılıp kapanan (Lojik 0 ve Lojik 1) kare dalga sinyalidir. Sadece yük üzerinde ortalama bir gerilim etkisi oluşturur.
- **Yanlış 7: "Raspberry Pi 5 üzerinde donanımsal video kodlayıcı (video encoder) bulunur."**
  - *Doğru:* Raspberry Pi 5 üzerindeki BCM2712 SoC'sinde donanımsal 4Kp60 HEVC *dekoderi* mevcuttur; ancak donanımsal H.264 veya HEVC *enkoderi* **bulunmamaktadır [2]**. Video kodlama işlemleri CPU çekirdekleri üzerinde yazılımsal yürütülür **[2]**.

---

12. Veri Sayfası (Datasheet) Okuma ve Seçim Kontrol Listesi

Bir mühendisin yeni bir proje için çip seçerken datasheet üzerinde sırasıyla kontrol etmesi gereken kritik parametreler:

1. **CPU Mimarisi ve Çekirdek Sayısı:** Çekirdek tipi (Cortex-M, Cortex-A vb.), bit genişliği ve çalışma frekansı (Örn: Broadcom BCM2712 için 2.4GHz quad-core 64-bit Arm Cortex-A76) **[2]**.
2. **Dahili / Desteklenen Harici Bellek Miktarı:** SRAM ve Flash miktarı; harici bellek desteği varsa tipi (LPDDR4X vb.) **[2]**.
3. **Çalışma Gerilimi ve GPIO Tolerans Sınırları:** Besleme gerilimi (1.8V, 3.3V, 5V) ve pinlerin aşırı gerilim toleransları.
4. **Çevre Birimleri (Peripherals):** İhtiyaç duyulan Timer sayısı, ADC çözünürlüğü ve kanalları, UART/SPI/I2C donanım sayıları.
5. **Güç Tüketimi ve Uyku Modları:** Aktif çalışma akımı ile Bekleme/Uyku (Sleep/Standby) modu akım değerleri (**µA** seviyeleri).
6. **Pin Sayısı ve Kılıf Tipi (Package Type):** Donanım montajına uygun kılıf türü (DIP, QFP, BGA) ve kullanılabilir GPIO sayısı.
7. **Geliştirme, Programlama ve Hata Ayıklama Araçları:** Donanımsal debug arayüz desteği (SWD, JTAG) ve yazılım derleyici ekosistemi.

---

13. Terimler Sözlüğü (Glossary)

Terim (Kısaltma)	İngilizce Terim	Türkçe Açıklama
ALU	Arithmetic Logic Unit	Matematiksel ve mantıksal işlemleri yürüten CPU birimi.

Terim (Kısaltma)	İngilizce Terim	Türkçe Açıklama
Register	Saklayıcı	CPU çekirdeğindeki ultra hızlı, küçük veri depolama hücresi.
Bus	Otobüs / Veri Yolu	Bileşenler arasında veri ve adres taşıyan iletim hatları.
GPIO	General Purpose Input/Output	Genel amaçlı dijital giriş/çıkış pini.
Interrupt	Kesme	Dış veya iç olaylar sonucu CPU'yu uyaran donanımsal sinyal.
Polling	Sorgulama	CPU'nun donanım durumunu sürekli döngüde kontrol etmesi.
PWM	Pulse Width Modulation	Kare dalganın doluluk oranıyla ortalama güç/gerilim kontrolü.
ADC	Analog-to-Digital Converter	Analog gerilimi sayısal koda dönüştüren birim.
DAC	Digital-to-Analog Converter	Sayısal kodu sürekli analog gerilime dönüştüren birim.
DMA	Direct Memory Access	CPU'yu devre dışı bırakarak bellek-çevre birimi aktarımı yapan donanım.
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter	Asenkron seri iletişim donanımı (RX/TX).
SPI	Serial Peripheral Interface	Saat sinyalli, 4 hatlı, yüksek hızlı senkron seri protokol.
I2C	Inter-Integrated Circuit	2 hatlı (SDA/SCL), adreslenebilir senkron seri protokol.
RTOS	Real-Time Operating System	Belirli zaman sınırları içerisinde çalışma garantisi veren işletim sistemi.
Firmware	Gömülü Yazılım	Donanım Flash belleğine yazılan alt seviye kodlar.
Bootloader	Başlatıcı Yazılım	Sistem açılışında ana yazılımı/çekirdeği belleğe yükleyen kod.
SoC	System on Chip	Tüm sistem bileşenlerinin tek silikonda toplandığı mimari.
SiP	System in Package	Birden fazla silikon kalıbın tek entegre kılıfında birleşmesi.
SoM	System on Module	İşlemci ve temel elemanların modül kart halinde sunulması.

Terim (Kısaltma)	İngilizce Terim	Türkçe Açıklama
MMU	Memory Management Unit	Sanal bellek adreslemesini yöneten donanım birimi.
MPU (Sec)	Memory Protection Unit	Bellek alanlarını izole eden koruma birimi.
LPDDR	Low Power Double Data Rate	Düşük güçlü, yüksek hızlı dinamik RAM teknolojisi.
Clock Cycle	Saat Çevrimi	İşlemci saat sinyalinin bir periyotluk adımı.
Watchdog	Bekçi Köpeği Zamanlayıcısı	Donanımı kilitlenmelere karşı resetleyen güvenlik sayacı.
Pipelining	Boru Hattı	Komut adımlarını çakıştırarak paralel yürütme tekniği.
Cache	Önbellek	CPU ile RAM arasındaki yüksek hızlı ara bellek.
Real-time	Gerçek Zamanlı	Olaylara belirlenen kesin süre içinde tepki verme yeteneği.
Bit	Binary Digit	En küçük dijital veri birimi (0 veya 1).
Byte	Byte	8 bitten oluşan veri grubu.
Substrate	Altlık / Taşıyıcı Katman	Yarı iletken kristallerin yerleştirildiği temel katman.

---

14. Öz Değerlendirme Soruları ve Açıklamalı Cevaplar

Soru 1: Bir MCU işlemcisinin saat frekansı (MHz) 2 katına çıkarılırsa, yürütülen kodların hızının kesinlikle 2 katına çıkacağı söylenebilir mi?

- **A) Evet, frekansla performans doğru orantılıdır.**
- **B) Hayır, bellek erişim süreleri, komut çevrim sayıları (IPC) ve çevre birimi beklemeleri nedeniyle kesin olarak 2 katına çıkmaz.**
- **C) Evet, çünkü tüm komutlar tek saat çevriminde biter.**
- **D) Hayır, frekans artarsa bit genişliği düşer.**
- **Cevap: B**
- **Gerekçeli Açıklama:** İşlemci frekansı artsa dahi, bellekten veri getirme süreleri (wait states), çok çevrimli komutlar ve boru hattı tıkanmaları nedeniyle toplam yürütme süresi birebir yarıya inmeyebilir.

Soru 2: Aşağıdaki bileşenlerden hangisi standart bir MPU (Microprocessor Unit) çipinin *içinde* yer almaz, harici olarak bağlanır?

- **A) Aritmetik Mantık Birimi (ALU)**
- **B) Program Sayacı (PC)**
- **C) Ana Sistem DRAM Belleği (LPDDR4/RAM)**
- **D) Çalışma Saklayıcıları (Registers)**
- **Cevap: C**
- **Gerekçeli Açıklama:** MPU'lar yalın işlem gücü odaklıdır. Çalışma zamanı bellekleri (DRAM/SDRAM) yonganın dışında harici entegre olarak bağlanır.

Soru 3: Kesme (Interrupt) mekanizması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi *doğrudur*?

- **A) Kesme oluştuğu anda CPU sıfır nanosaniye gecikmeyle ISR fonksiyonuna geçer.**
- **B) Kesmeler sistem kaynaklarını Polling yöntemine göre daha verimsiz kullanır.**
- **C) Kesme oluştuğunda CPU mevcut durumunu saklar; bu yönlendirme sırasında donanımsal bir gecikme (latency) yaşanır.**
- **D) Kesmeler sadece yazılımsal olarak tetiklenebilir.**
- **Cevap: C**
- **Gerekçeli Açıklama:** CPU mevcut komutunu tamamlamak ve saklayıcı durumlarını yığına kaydetmek zorunda olduğu için Kesme Gecikmesi (Interrupt Latency) adı verilen donanımsal bir süre geçer.

Soru 4: Raspberry Pi 5 üzerindeki RP1 entegresinin ana görevi nedir?

- **A) Ana 64-bit işletim sistemi çekirdeğini yürütmek.**
- **B) Ayrıştırılmış (chiplet) mimaride USB, Ethernet, GPIO, MIPI gibi I/O (G/Ç) işlevlerini yönetmek.**
- **C) Yalnızca ekran kartı (GPU) olarak çalışmak.**
- **D) Kartın voltaj regülasyonunu ve PMIC işlevlerini sağlamak.**
- **Cevap: B**
- **Gerekçeli Açıklama:** RP1, Raspberry Pi 5'te I/O Controller (G/Ç Kontrolcüsü) olarak görev yapar ve BCM2712 ana işlemcisine PCIe hattı üzerinden bağlanarak çevre birimlerini yönetir **[2]**.

Soru 5: Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi (RTOS) kullanmanın temel amacı nedir?

- **A) İşlemcinin grafik işleme hızını artırmak.**
- **B) Görevlerin belirlenen zaman sınırları (deadline) içerisinde deterministik yürütülmesini garanti etmek.**
- **C) Sistemdeki RAM miktarını sanal olarak genişletmek.**

- **D) Cihazın pil ömrünü her koşulda 10 katına çıkarmak.**
- **Cevap: B**
- **Gerekçeli Açıklama:** RTOS hızlı olmaktan ziyade deterministik çalışma ve zaman sınırlarına (deadlines) uyum garantisi sağlar.

Soru 6: RP2040 mikrodenetleyicisi ile ilgili doğru bilgi aşağıdakilerden hangisidir?

- **A) İçerisinde 16 GB dâhili program Flash belleği vardır.**
- **B) İçerisinde dâhili Boot ROM belleği bulunur, ancak program kodlarının yazıldığı Flash bellek haricidir.**
- **C) Çip üzerinde hiçbir kalıcı (non-volatile) bellek hücresi bulunmaz.**
- **D) Yalnızca Linux işletim sistemi çalıştırmak için tasarlanmış bir MPU'dur.**
- **Cevap: B**
- **Gerekçeli Açıklama:** RP2040 silikonunda dâhili program Flash'ı yoktur (harici çip kullanılır), fakat açılışı sağlayan Boot ROM çip içerisindedir.

Soru 7: PWM (Pulse Width Modulation) sinyali için aşağıdakilerden hangisi *yanlıştır*?

- **A) Gerçek bir DAC gibi pürüzsüz ve sürekli bir analog gerilim dalgası üretir.**
- **B) Kare dalganın "Yüksek" ve "Düşük" kalma oranını (Duty Cycle) değiştirir.**
- **C) Motor hız kontrolü ve LED parlaklık ayarında kullanılır.**
- **D) Dijital bir çevre birimi çıktısıdır.**
- **Cevap: A**
- **Gerekçeli Açıklama:** PWM gerçek bir analog gerilim üretmez; hızlı anahtarlanan bir kare dalgadır.

Soru 8: DMA (Direct Memory Access) kullanılırken CPU'nun rolü nedir?

- **A) CPU her bir baytı tek tek kopyalama komutuyla taşır.**
- **B) CPU transfer parametrelerini ayarlar ve transfer bittiğinde DMA'dan kesme bildirimi alır; kopyalama anında bayt kopyalama yükünden kurtulur.**
- **C) DMA çalışırken CPU tamamen kapatılır ve güç tasarrufuna geçer.**
- **D) CPU, DMA'nın varlığından hiçbir aşamada haberdar olamaz.**
- **Cevap: B**
- **Gerekçeli Açıklama:** DMA veri aktarımını donanımsal yürütür, CPU sadece başlangıç kurulumunu yapar ve bitişte kesmeyle bilgilendirilir.

Soru 9: Microchip ADC ideal transfer denklemine göre, V_(REF) referans gerilimindeki bir dalgalanma veya düşüş sonucu nasıl etkiler?

- **A) ADC ölçüm kodunu etkilemez, sonuç sabittir.**

- **B) Referans gerilimi (V_(REF)) paydada yer aldığı için, ölçülen dijital çıkış kodunun hatalı ve sapmalı çıkmasına neden olur.**
- **C) ADC çözünürlüğü donanımsal olarak artar.**
- **D) Analog giriş pinini tamamen yakar.**
- **Cevap: B**
- **Gerekçeli Açıklama:** Transfer formülünde paydada yer alan **(V_(REF+) - V_(REF-))** değişirse, aynı analog giriş voltajı için elde edilen **OutputCode** doğrudan değişir **[1]**.

Soru 10: Bir MCU'nun GPIO piniyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi mühendislik kuralıdır?

- **A) GPIO pininden doğrudan 220V AC motor sürülebilir.**
- **B) GPIO pinleri yüksek akım çekebildiği için röle ve motorlar doğrudan bağlanmalıdır.**
- **C) GPIO pinlerinin akım verme/çekme kapasitesi sınırı (mA) vardır; motor gibi ağır yükler transistör/sürücü entegre üzerinden sürülmelidir.**
- **D) GPIO pinleri sadece giriş olarak çalışır, çıkış olamaz.**
- **Cevap: C**
- **Gerekçeli Açıklama:** MCU pini birkaç miliamper sınırı sunduğundan, yüksek akım çeken yüklerde arada anahtarlama elemanı (transistör/sürücü) şarttır.

Soru 11: Hangisi SoC (System on Chip) ve SoM (System on Module) arasındaki farkı doğru açıklar?

- **A) SoC bir elektronik karttır; SoM ise tek bir silikon çiptir.**
- **B) SoC tüm sistemin tek bir silikon kalıpta toplanmasıdır; SoM ise işlemci, bellek vb. elemanların küçük bir kart modülü üzerinde sunulmasıdır.**
- **C) İkisi tamamen eşanlamlıdır.**
- **D) SoM sadece pille çalışan cihazlarda kullanılır.**
- **Cevap: B**
- **Gerekçeli Açıklama:** SoC mikroölçekte tek çip entegrasyonu iken, SoM modül kart düzeyinde bir entegrasyondur.

Soru 12: Raspberry Pi 5 üzerindeki video kodlama yetenekleri hakkında hangisi doğrudur?

- **A) Hem donanımsal H.264 hem de donanımsal HEVC video enkoderi içerir.**
- **B) 4Kp60 HEVC donanımsal dekoderi içerir ancak donanımsal video enkoderi içermez; kodlama yazılımsal yapılır.**
- **C) Hiçbir video dekoderi veya enkoderi içermez.**
- **D) Yalnızca analog kompozit video kodlayabilir.**
- **Cevap: B**

- **Gerekçeli Açıklama:** BCM2712 SoC'si donanımsal 4Kp60 HEVC dekoder barındırır, fakat donanımsal video enkoderi barındırmaz; video kodlama CPU üzerinde yazılımsal olarak yürütülür **[2]**.

---

15. Üretici Kaynakları ve Referanslar

Bu rehberin hazırlanmasında resmî üretici dokümanlarından ve teknik makalelerden yararlanılmıştır:

1. **Microchip Technology:** *A/D Converter (ADC) Basics - Developer Help*

Erişim Bağlantısı: https://developerhelp.microchip.com/xwiki/bin/view/products/data-converters/adc-specs/basics/

2. **Raspberry Pi Ltd:** *Introducing: Raspberry Pi 5!* (Eben Upton, 2023)

Erişim Bağlantısı: https://www.raspberrypi.com/news/introducing-raspberry-pi-5/